TUGAS 2 STATISTIKA

Dibuat oleh:

Jonathan Raycle Lie (20249320002)

Nethania Adeline Setiawan(20249320009)

Anis Vitrianty (20249320010)

Gladys Olivia (20249320011)

Delissa Marvel Christabella (20249320013)

Marcellino Anggawijaya (20249320014)

PROGRAM STUDI PARIWISATA

FAKULTAS BISNIS DAN PARIWISATA

MATANA UNIVERSITY

TANGERANG

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 1
JAWABAN TEORI 2
TABEL RANCANGAN VARIABEL 4
SCREENSHOT DATA VIEW & OUTPUT SPSS SERTA LANGKAH LANGKAH TRANSFORMASI DATA 6
MANFAAT TRANSFORMASI DATA 11

JAWABAN TEORI

1. Data nominal, ordinal, interval, dan rasio memiliki perbedaan pada sifat pengukurannya. Data nominal adalah data yang hanya berfungsi sebagai kategori tanpa menunjukkan urutan tertentu. Dalam konteks pariwisata, contohnya adalah jenis akomodasi seperti hotel, villa, homestay, dan hostel, serta jenis transportasi wisata seperti pesawat, kapal, atau bus wisata. Data ordinal adalah data yang memiliki tingkatan atau urutan, tetapi jarak antar tingkat belum tentu sama. Contohnya dalam pariwisata adalah tingkat kepuasan wisatawan seperti sangat puas, puas, cukup puas, dan tidak puas, serta peringkat destinasi wisata favorit pengunjung. Data interval adalah data yang memiliki jarak yang sama antar nilai tetapi tidak memiliki nilai nol mutlak. Contohnya adalah suhu udara di destinasi wisata atau skor penilaian pelayanan wisata dengan rentang tertentu. Sedangkan data rasio memiliki semua karakteristik interval dan mempunyai nol mutlak sehingga dapat dibandingkan secara perbandingan mutlak. Contohnya adalah jumlah kunjungan wisatawan per tahun dan lama menginap wisatawan dalam satuan hari. Pemahaman mengenai skala data sangat penting karena menentukan metode analisis statistik yang tepat dalam penelitian pariwisata.

2. Dalam SPSS, data dibedakan menjadi nominal, ordinal, dan scale karena setiap jenis data memiliki karakteristik analisis yang berbeda. Variabel nominal tidak boleh digunakan untuk menghitung nilai rata-rata atau mean karena angka pada data nominal hanya berfungsi sebagai kode kategori, bukan menunjukkan nilai matematis yang sesungguhnya. Misalnya, pada penelitian pariwisata jenis akomodasi diberi kode 1 = hotel, 2 = villa, dan 3 = homestay. Jika peneliti menghitung mean dari data tersebut dan memperoleh hasil 2,1 maka angka itu tidak memiliki arti statistik karena kode tersebut bukan ukuran jumlah atau tingkatan. Kesalahan ini dapat menyebabkan interpretasi yang tidak valid dalam penelitian. Oleh karena itu, data nominal lebih tepat dianalisis menggunakan frekuensi atau persentase, bukan mean.

3. Transformasi data adalah proses mengubah bentuk atau skala data agar lebih mudah dianalisis dan sesuai dengan kebutuhan penelitian statistik. Dalam SPSS, transformasi data dapat dilakukan untuk menyederhanakan data, mengubah data numerik menjadi kategori, atau memenuhi asumsi analisis statistik tertentu. Contoh transformasi dalam penelitian pariwisata adalah mengubah lama kunjungan wisatawan yang awalnya berbentuk angka jam menjadi

kategori tertentu. Misalnya, wisatawan yang berkunjung kurang dari 3 jam dikategorikan sebagai "kunjungan singkat", 3–6 jam sebagai "kunjungan sedang", dan lebih dari 6 jam sebagai "kunjungan lama". Transformasi seperti ini membantu peneliti dalam melakukan analisis kategorikal dan mempermudah interpretasi hasil penelitian.

TABEL RANCANGAN VARIABEL

Name	Type	Width	Decimals	Label	Values	Missing	Columns	Align	Measure	Role
Usia	Numeric	1	0	Usia Wisatawan	None	None	7	Right	Scale	Input
JenisKelamin	Numeric	9	0	Jenis Kelamin	{1, Laki-laki}...	None	10	Right	Nominal	Input
AsalDaerah	String	20	0	Asal Daerah Wisatawan	None	None	8	Left	Nominal	Input
LamaBerkunjung	Numeric	8	0	Lama Berkunjung (Dalam Hari)	None	None	11	Right	Scale	Input
Pengeluaran	Numeric	8	0	Pengeluaran (Dalam Ribu Rupiah)	None	None	8	Right	Scale	Input
TingkatKepuasan	Numeric	8	0	Tingkat Kepuasan	{1, Sangat Tidak Puas}...	None	13	Right	Ordinal	Input

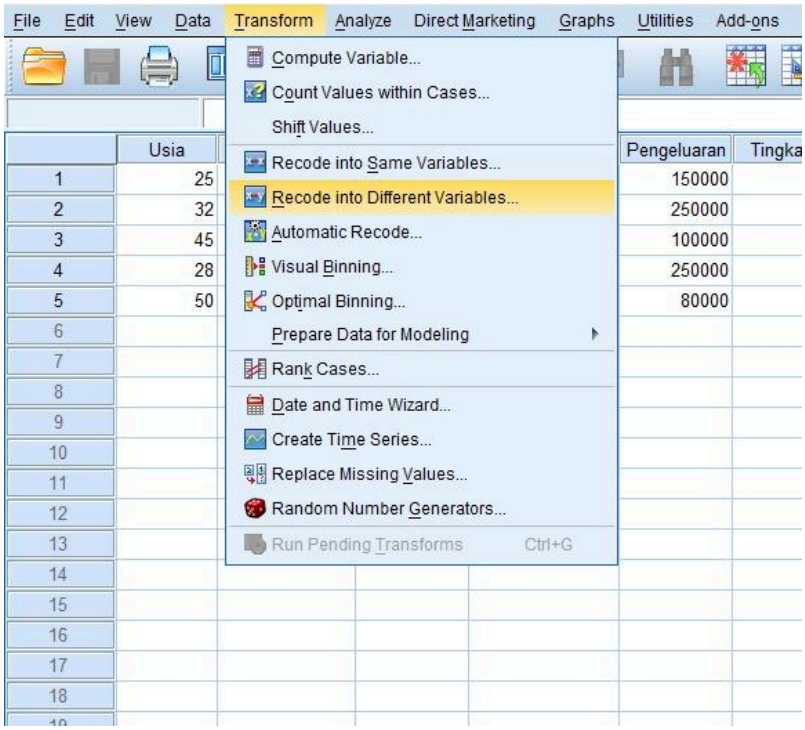
1. Menentukan Tipe *Measure*
   1) **Usia (*Scale*) :** Variabel usia menggunakan tipe data *scale* karena data yang dimasukkan berbentuk angka dan dapat dihitung secara pasti. Perbedaan antar nilai juga jelas, misalnya usia 20 tahun dan 21 tahun memiliki selisih satu tahun. Oleh karena itu, usia termasuk data numerik yang dapat digunakan dalam berbagai perhitungan statistik seperti rata-rata dan standar deviasi.
   2) **Jenis Kelamin (Nominal) :** Variabel jenis kelamin menggunakan tipe data nominal karena hanya berfungsi sebagai penanda atau kategori, seperti laki-laki dan perempuan. Data ini tidak memiliki tingkatan atau urutan tertentu, sehingga hanya digunakan untuk membedakan kelompok responden.
   3) **Asal Daerah (Nominal) :** Variabel asal daerah juga termasuk tipe data nominal karena berisi kategori berupa nama daerah, kota, atau provinsi. Data ini tidak menunjukkan urutan atau tingkat tertentu, melainkan hanya untuk mengelompokkan responden berdasarkan daerah asalnya.
   4) **Lama Berkunjung (*Scale*) :** Variabel lama berkunjung menggunakan tipe data *scale* karena diukur menggunakan angka, misalnya jumlah hari wisatawan menginap atau berkunjung. Nilai pada variabel ini dapat dihitung dan dibandingkan secara langsung sehingga termasuk data numerik.
   5) **Pengeluaran (*Scale*) :** Variabel pengeluaran termasuk tipe data *scale* karena dinyatakan dalam angka, seperti jumlah uang yang dikeluarkan wisatawan dalam rupiah. Data ini memiliki nilai yang dapat dihitung, dibandingkan, dan dianalisis menggunakan metode statistik.
   6) **Tingkat Kepuasan (Ordinal) :** Variabel tingkat kepuasan menggunakan tipe data ordinal karena memiliki urutan tingkatan, misalnya sangat tidak puas, tidak puas,

puas, hingga sangat puas. Walaupun terdapat urutan, jarak antar kategori tidak dapat diukur secara pasti, sehingga termasuk data ordinal.

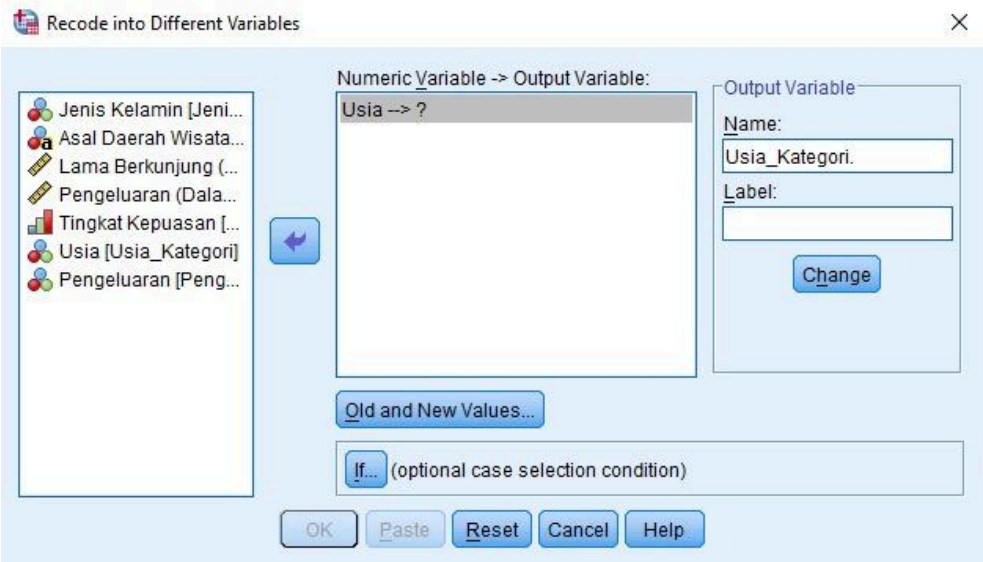
SCREENSHOT DATA VIEW & OUTPUT SPSS
SERTA LANGKAH LANGKAH TRANSFORMASI DATA

Langkah-langkah Transformasi data di SPSS :

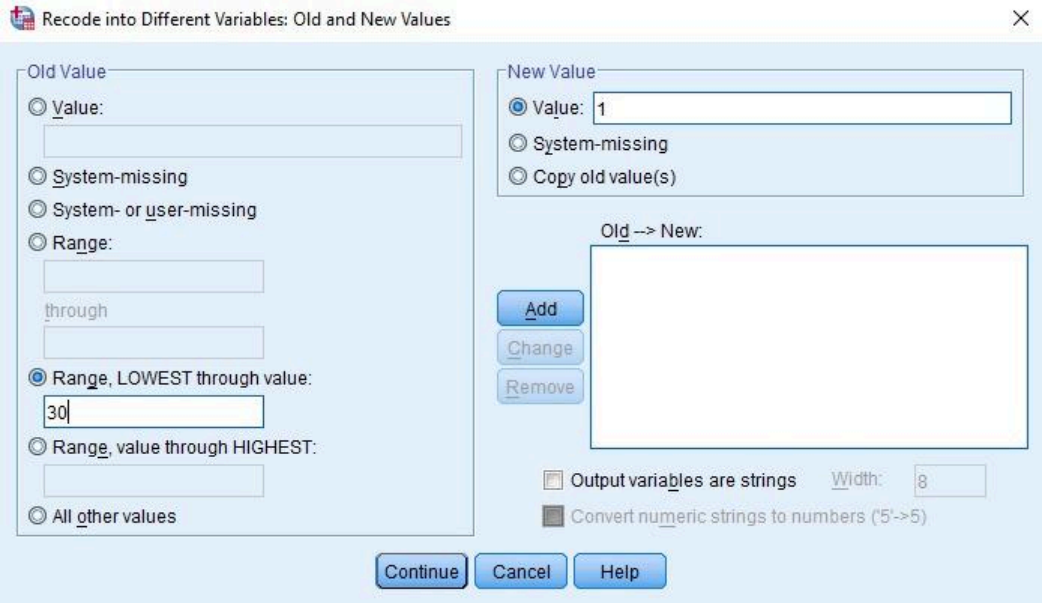
1. Buka menu Transform pada *toolbar* SPSS, kemudian pilih *Recode into Different Variables*.



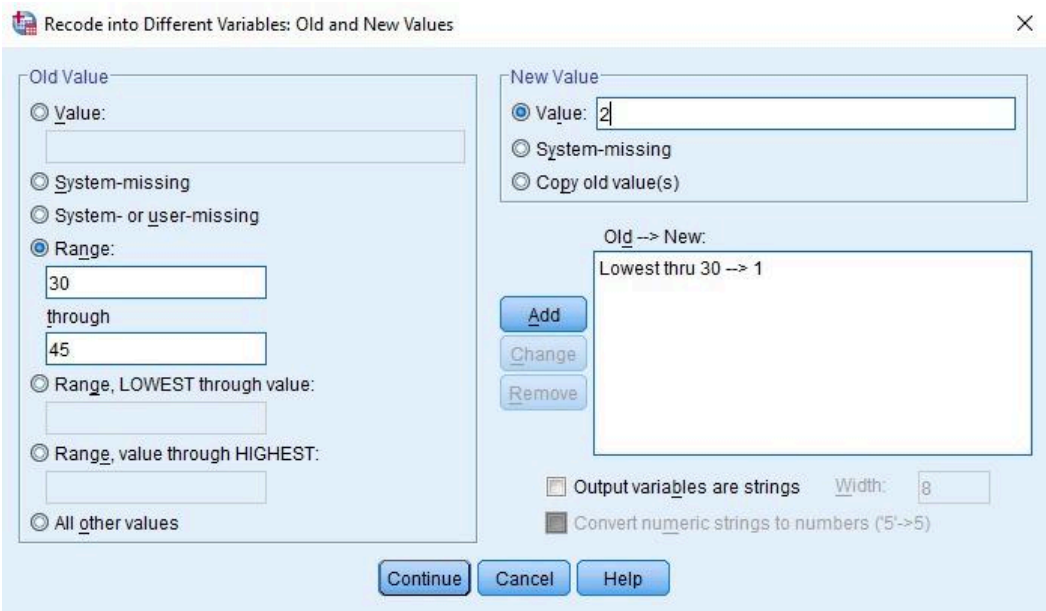
2. Setelah muncul jendela *Recode into Different Variables*, pindahkan variabel Usia ke kolom sebelah kanan dengan menekan tombol panah. Pada bagian *Output Variable*, ketik nama variabel baru yaitu "Usia_Kategori", lalu klik tombol *change*.



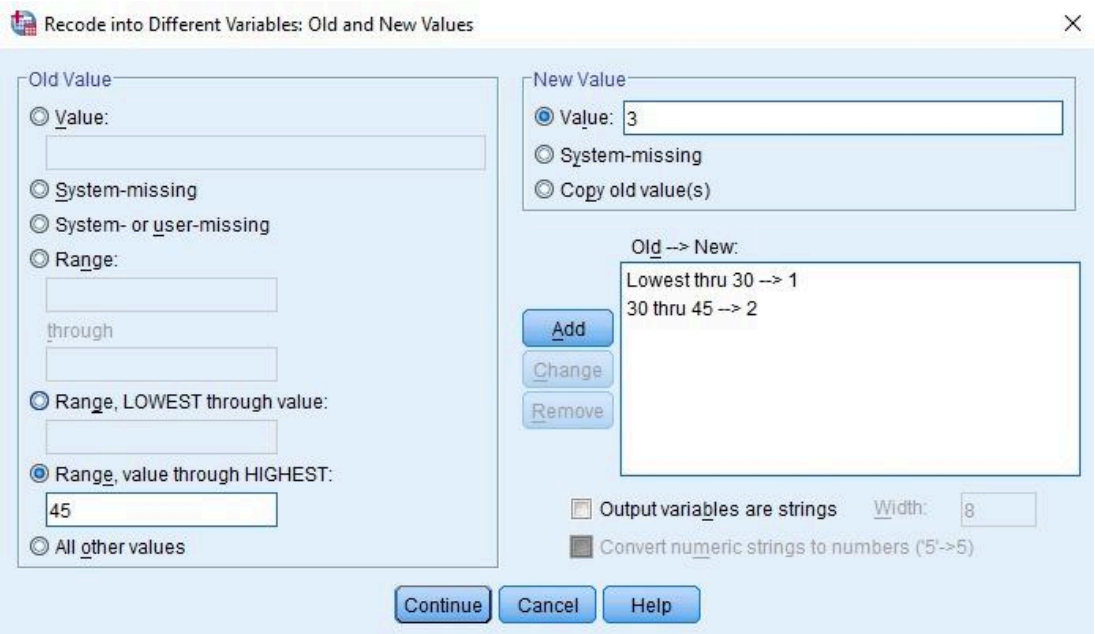
3. Klik tombol *Old* and *New Values* untuk menentukan kategori usia yang akan dibuat. Pada bagian *Range*, *LOWEST through value*, masukkan angka 30 sebagai batas pertama. Kemudian pada bagian *New Value*, isi angka 1 sebagai kode kategori pertama, lalu klik *Add*.



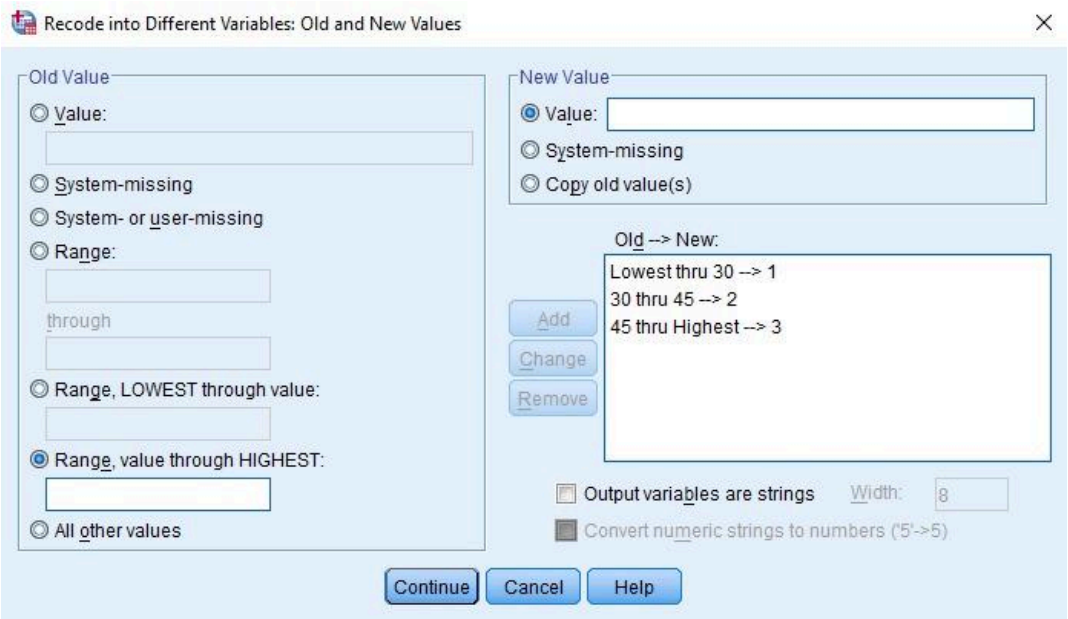
4. Selanjutnya, pilih opsi *Range through range* dan masukkan rentang nilai 30 sampai 45. Pada bagian *New Value*, isi angka 2 sebagai kode kategori kedua, kemudian klik *Add*.



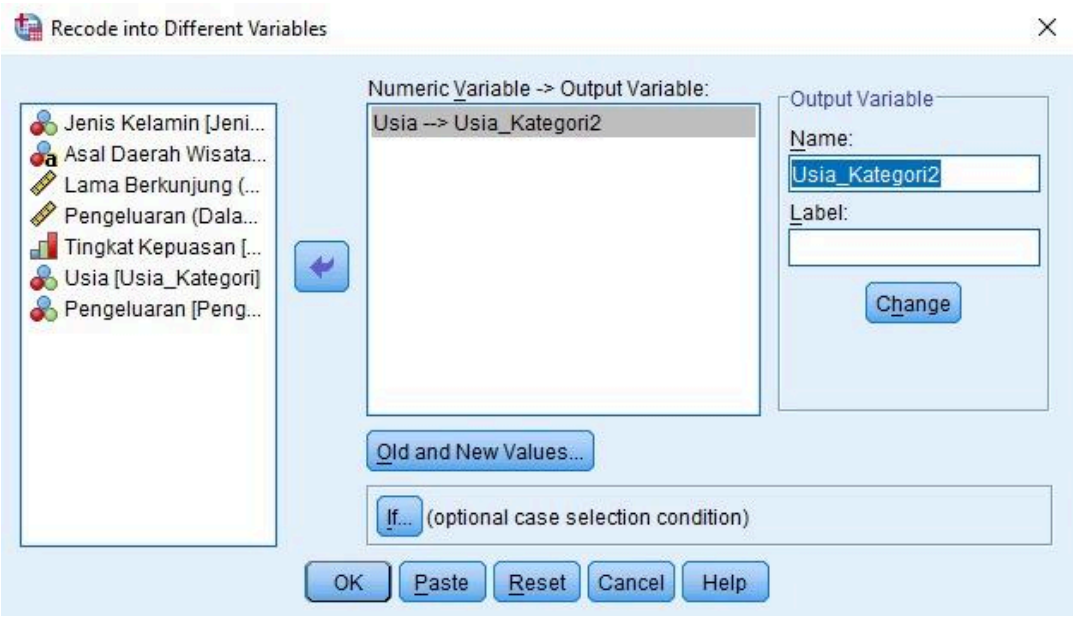
5. Setelah itu, pilih opsi *Range*, *value through HIGHEST*, lalu masukkan angka 45 sebagai batas terakhir. Pada bagian *New Value*, isi angka 3 sebagai kode kategori ketiga, kemudian klik *Add*.



6. Setelah seluruh kategori dimasukkan, klik tombol *Continue* untuk kembali ke jendela sebelumnya.



7. Klik tombol *Change*, kemudian tekan OK untuk menjalankan proses transformasi data.



8. Hasil transformasi data akan otomatis muncul pada tampilan *Data View* dengan nama variabel baru yaitu Usia_Kategori.

Usia	JenisKelamin	AsalDaerah	LamaBerkunjung	Pengeluaran	TingkatKepuasan	Usia_Kategori
25	1	Jakarta	4	150000	4	1.00
32	1	Bandung	6	250000	5	2.00
45	2	Surabaya	3	100000	3	2.00
28	2	Bali	5	250000	5	1.00
50	1	Medan	2	80000	2	3.00

Lakukan hal yang sama untuk variabel pengeluaran, dengan persyaratan:

1. Bagian *Range*, *LOWEST through value*, masukkan angka 100.000 sebagai kategori pertama.
2. *Bagian range through range*, masukkan rentang nilai 100.000 sampai 200.000 sebagai kategori kedua.
3. *Bagian Range*, *value through HIGHEST*, masukkan angka 200.000 sebagai batas ketiga.

   Maka hasil yang didapat akan seperti berikut:

Usia	JenisKelamin	AsalDaerah	LamaBerkunjung	Pengeluaran	TingkatKepuasan	Usia_Kategori	Pengeluaran_Kategori
25	1	Jakarta	4	150000	4	1.00	2.00
32	1	Bandung	6	250000	5	2.00	3.00
45	2	Surabaya	3	100000	3	2.00	1.00
28	2	Bali	5	250000	5	1.00	3.00
50	1	Medan	2	80000	2	3.00	1.00

MANFAAT TRANSFORMASI DATA

Dalam praktik pengolahan data menggunakan SPSS, transformasi data merupakan prosedur esensial yang bertujuan untuk mengubah format data asli (seringkali dari skala numerik/*scale*) menjadi format baru yang lebih relevan untuk kebutuhan analisis tertentu (kategorik/nominal atau ordinal). Dalam studi kasus wisatawan ini, variabel seperti Usia dan Pengeluaran ditransformasikan menjadi kelompok-kelompok kategori untuk membuka peluang analisis yang lebih mendalam dan aplikatif.

Berikut adalah uraian mengenai manfaat transformasi data tersebut bagi peneliti dan praktisi di industri pariwisata:

1. Memenuhi Prasyarat Uji *Chi-Square*

Manfaat paling mendasar dari transformasi data dalam tugas ini adalah untuk memungkinkan penggunaan uji *Chi-Square*. Secara statistik, uji *Chi-Square* mensyaratkan kedua variabel yang dihubungkan harus berbentuk kategori. Data mentah seperti Pengeluaran (misal: Rp 150.000) tidak dapat langsung dihubungkan dengan Jenis Kelamin menggunakan uji ini. Dengan melakukan *recode* menjadi Pengeluaran Kategori (Rendah, Sedang, Tinggi), peneliti dapat menguji secara ilmiah apakah terdapat hubungan signifikan antara karakteristik demografis dengan perilaku belanja wisatawan. Hal ini sangat krusial bagi manajemen destinasi untuk menentukan segmen mana yang paling berkontribusi terhadap pendapatan objek wisata.

2. Analisis Profil Wisatawan melalui Tabulasi Silang (*Crosstab*)

Transformasi data mempermudah dilakukannya analisis tabulasi silang yang lebih bermakna dibandingkan sekadar melihat angka rata-rata. Dengan mengelompokkan Usia menjadi kategori "Dewasa Muda", "Dewasa Madya", dan "Lansia", pengelola dapat melihat pola asal daerah wisatawan pada setiap kelompok umur. Contoh Aplikasi: Jika data menunjukkan bahwa kelompok "Lansia" didominasi oleh wisatawan dari luar daerah tertentu, pengelola dapat menyiapkan fasilitas aksesibilitas atau layanan kesehatan yang lebih spesifik pada titik-titik transportasi terkait.

3. Strategi Segmentasi Pasar dan Pengambilan Keputusan

Dari perspektif manajerial, transformasi data adalah kunci utama dalam segmentasi pasar. Mengubah durasi kunjungan menjadi kategori "Singkat", "Sedang", dan "Lama" membantu manajer operasional dalam menyusun jadwal atraksi atau paket wisata. Informasi bahwa "70% wisatawan berkunjung dalam durasi singkat" jauh lebih efektif untuk menentukan strategi perputaran pengunjung (*visitor flow*) daripada hanya mengetahui rata-rata jam kunjungan yang bersifat abstrak.